

Review of Energy Storage Capacitor Technology and Dielectric Polarization Mechanisms

Analysis of Dielectric Relaxation, Equivalent Series Resistance, and High-Frequency Noise Decoupling

Authors: Wenting Liu, Xiaotong Sun, et al. • Journal: Batteries (MDPI) • Volume: 10(8), 271 • DOI: 10.3390/batteries10080271 • Year: 2024

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Makalah ulasan akademik komprehensif mengenai fisika dielektrik dan teknologi kapasitor. Menganalisis perilaku kapasitor elektrolit dan keramik multilayer (MLCC) dalam menyerap transien tegangan, Equivalent Series Resistance (ESR), dan kestabilan penyaringan catu daya untuk instrumentasi mikrokontroler presisi tinggi.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Jenis Kapasitor	ESR & Kapasitansi	Fungsi pada Sirkuit Proposal
Elektrolit Alumunium	10 - 100 μ F, ESR sedang	Stabilisasi catu daya utama masukan regulator 5V
Keramik Multilayer (MLCC)	100 nF, ESR ultra-rendah (<10 m Ω)	Decoupling frekuensi tinggi pada pin VCC sensor TMR ALT023
Film Poliester Presisi	10 - 100 nF, stabilitas suhu tinggi	Kapasitor filter Low Pass Filter (LPF) analog

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Model Pengalihan Arus Transien: Penempatan kapasitor decoupling 100 nF tepat di pin daya transduser menyediakan reservoir muatan lokal instan untuk meniadakan drop tegangan akibat induktansi jejak kabel saat jembatan TMR beroperasi.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [liu2024review]